影像處理實習

Week 1. OpenCV介紹與基本操作

助教 陳立堯

OpenCV 是一個 **開源的跨平台電腦視覺與機器學習函式庫**，最早由 Intel 在 1999 年開發，目前由 OpenCV.org 維護。它主要用於 **影像處理、電腦視覺與人工智慧相關應用**，支援 **C++**、**Python**、**Java** 等多種語言，並且可以在 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 等平台使用。

影像處理

幾何處理

ML/DL

影像分割

影片處理

常用Module介紹

- Core：提供基本的資料結構與函數，例如矩陣運算、隨機數產生、排序、統計等
- Imgproc：影像處理核心模組，包含濾波、邊緣檢測、幾何變換、直方圖
- Imgcodecs：讀取與儲存影像
- Videoio：影像相關處理
- Highgui：影像GUI互動
- Objdetect：物件檢測
- Ml：傳統機器學習演算法
- Dnn：可匯入tensorflow、onnx等模型

首先 安裝Opencv

安裝：pip install opencv-python

測試：

```
import cv2
print(cv2.__version__)
```

Part 1.讀取圖片

語法：cv2.imread(filename, flags)

Filename: 檔案路徑

Flags: 讀取模式

1. RGB格式 : img = cv2.imread("test.png", cv2.IMREAD_COLOR)
2. 灰階格式 : img = cv2.imread("test.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
3. 完整影像 : img = cv2.imread("test.png", cv2.IMREAD_UNCHANGED)

Part 1.讀取圖片

圖片的基本資訊：

1.**Shape** : img.shape # (高度, 寬度, 通道數)

2.**像素量** : img.size # 總像素數 = 高度 × 寬度 × 通道數

3.**資料型態** : img.dtype # 常見是 uint8 (0 ~ 255)

4.**單一像素值** : px = img[100, 50] # 取得 (y=100, x=50) 的像素 (B, G, R) |

gray_px = img[100, 50] # 灰階圖就是單一值

Part 1.讀取圖片

秀出你的圖片吧!

- 顯示圖片

cv2.imshow("My Image", img) # 建立視窗並顯示影像

- 等待鍵盤輸入 (單位：毫秒)

cv2.waitKey(0) # 0 表示無限等待，直到按下任意鍵才繼續

- 關閉所有視窗

cv2.destroyAllWindows()

- 儲存圖片

cv2.imwrite('檔名路徑', img)

萊娜圖（Lenna）

Part 2.圖片表示

首先，我們常用numpy處理矩陣：

1. 灰階圖 (2維陣列 (H, W))

```
img = np.zeros((480, 640), dtype=np.uint8)  #建立一張 480x640、8-bit 的黑圖
```

2. 彩色圖 (3 維陣列 (H, W, 3))

```
black = np.zeros((100, 200, 3), dtype=np.uint8)
```

通道表示：

```
# 拆分 R, G, B
R = rgb[:, :, 0]
G = rgb[:, :, 1]
B = rgb[:, :, 2]
```

Q: (H, W, 4)呢?

Part 2.圖片表示

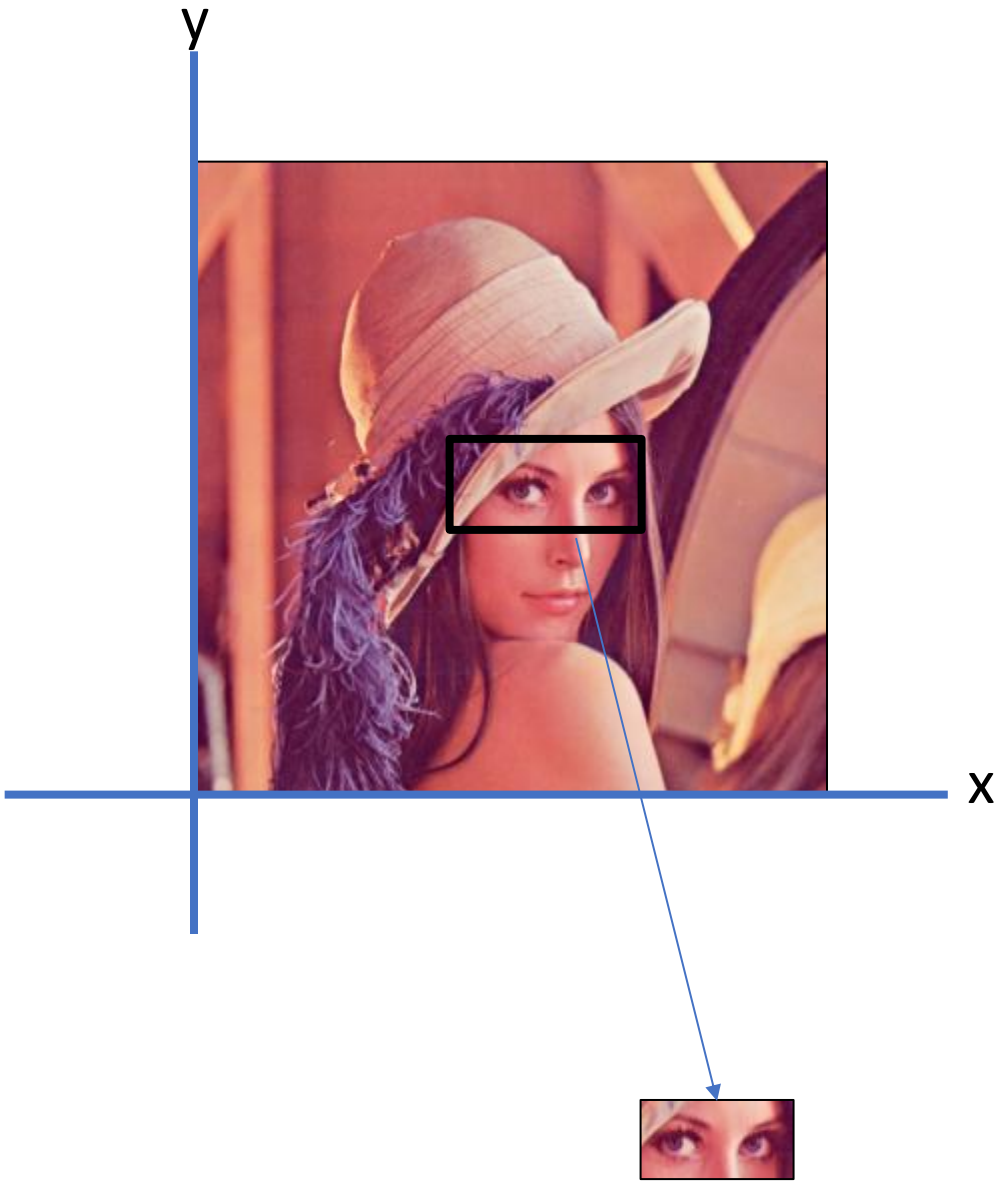
ROI：Region of Interest（感興趣區域）

1. 了解圖片大小

```
h, w, c = img.shape
print("高度 (rows) =", h)
print("寬度 (cols) =", w)
print("通道數 =", c)
```

2. 截出指定區域

```
roi = img[y1:y2, x1:x2]
```



本日作業

找一張你喜歡的彩色圖，框出ROI

繳交的檔案要有：

1.原圖和ROI圖

2.Roi的range是多少

3.程式碼

請把資料夾打包後上傳作業區~